

摄影课干货

拍摄步骤

- 一、调节白平衡
- 二、调整聚焦|测光点
- 三、聚焦（手动+自动，对焦点变化）
- 四、变焦（25-80）
- 五、调整光圈（AV）
- 六、调整快门（TV）
- 七、调整感光度（ISO）
- 八、调整曝光补偿
- 九、取景（构图）

常识

- 1、相机上所有按钮在设计时都尽量考虑使用者的方便。
- 2、相机上的所有操作都是一个人由食指和拇指完成。

色调？

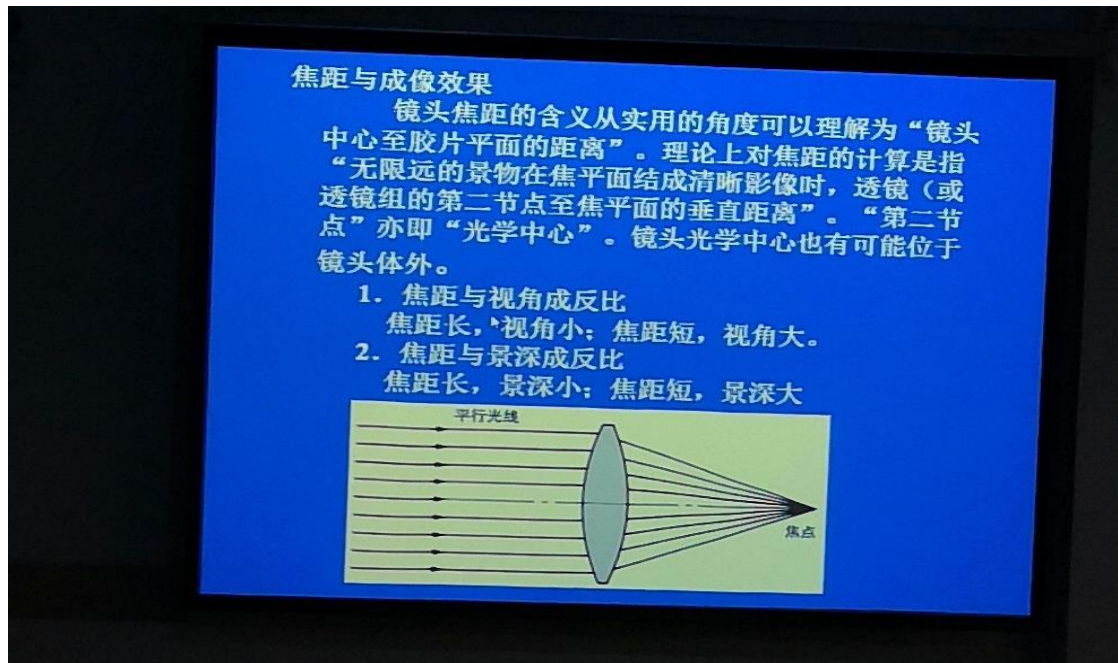
景物色温高（6k）于相机设置色温(3K)偏蓝；
景物色温低（3k）于相机设置色温(6K)偏红。
在景深范围不能全覆盖的情况下，调整对焦点很重要。
聚焦失败：平滑、过暗、单一。

One shot 单次对焦（相机不动，对焦点不动）

AI servo 人工智能伺服对焦（相机跟随动）

AI focus 人工智能自动对焦（对象动、相机不动）

- 1、感光度主要解决动体虚实的问题，实际上解决速度确定后光圈不够用（光圈开到最大后图象仍虚或者不成象）的问题
- 2、胶片时代光线允许的情况下，感光度不宜高；
- 3、数码时代，光线比较亮可以尝试高感光度，暗则慎重；
- 4、逐渐摸清自己相机的高感效果。



相机的主要装置

曝光装置

光圈（停滞式、非停滞式）

快门（镜间快门、帘幕快门按位置、电子快门、机械快门按驱动形式、程序快门）

聚焦装置（磨砂玻璃、裂像重影、距离可读）

取景装置

其他装置（机身、镜片、片仓、延时装置，图标和微棱镜不常用）

快门速度标记

T B 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000 12000

快门的作用

- 1、控制进光时间——这是快门的基本作用，它与光圈、感光度相配合，解决曝光量的需要；
- 2、影响成像清晰度——这是快门不可忽视的作用；
- 3、实现特殊效果。

照相机上的数字

- 1、快门 T B 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500 1000 2000 4000 8000 12000
- 2、聚光距离 0.5 0.8 1 2 3 5 7 (ft\m)
- 3、光圈 2 2.8 4 5.6 8 11 16 22 32
- 4、感光度 50 100 200 400 800

+确定快门速度要考虑的因素

- 1、被摄体的相对运动速度——快易虚、慢易实
- 2、被摄体的远近——近易虚、远易实
- 3、被摄体的运动方向——横易实，竖易虚
- 4、被摄体和相机是否有相对位移
- 5、和其他影响虚实因素结合——有雾

照相机的几个发明者

法国：尼埃普斯 达盖尔

英国：塔尔伯特

法国：巴（帕）雅尔

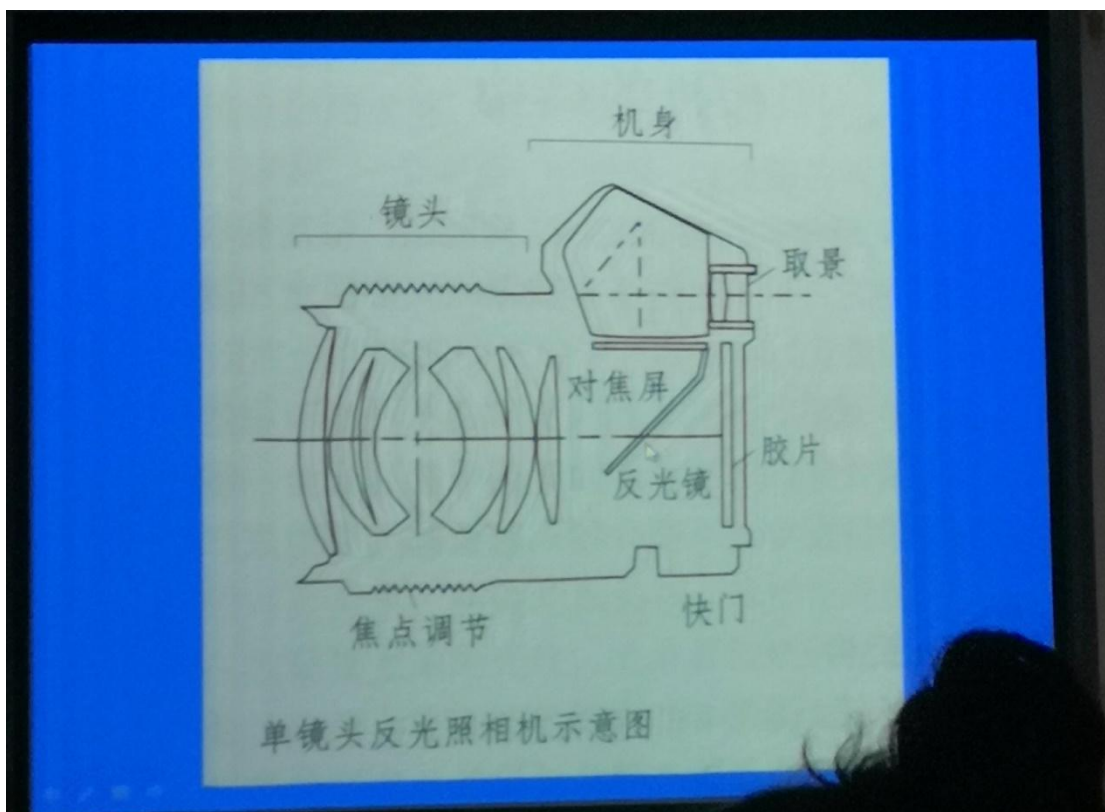
德国：奥斯卡·巴纳克

相机采购

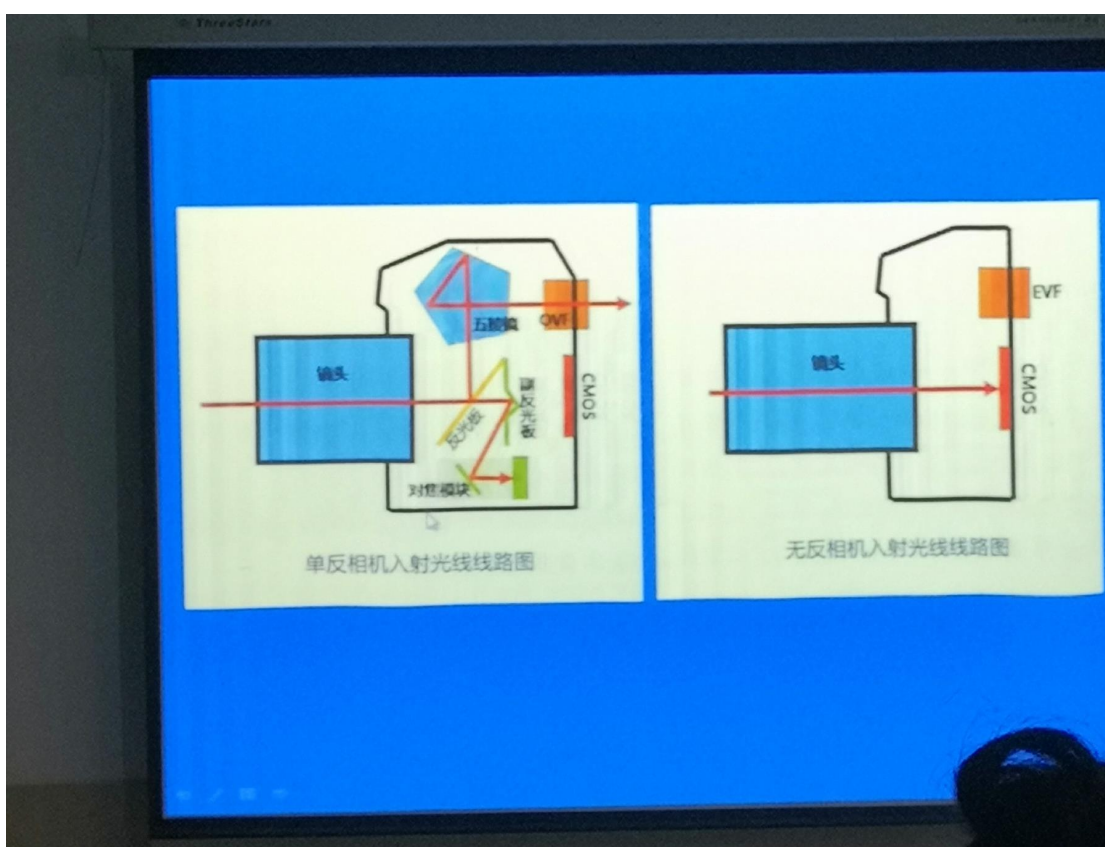
- 1、原则：适用
- 2、品牌定终身
- 3、在日本买还是在中国买
- 4、水货还是行货
- 5、大小
- 6、机身镜头附件（UV 镜、卡、硬盘、三脚架、包、衣服、鞋）

非球面镜片的特点

- 一、是能理想地克服球差，可以制成大口径高像质的镜头；
- 二、是能全面地提高镜头的成像质量
- 三、是能有效减少镜头的透镜片数
- 四、是可以有效减少镜头的长度，有利于镜头小型化。



五、

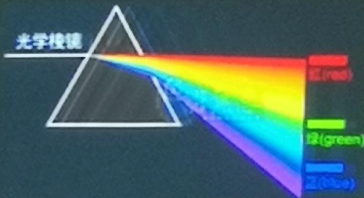


• 莹石透镜和超低色散透镜

莹石透镜是用人工方法将氟化钙经过结晶而得到一种光学材料来制成的。

超低色散透镜（简称“UD”透镜）是用含有某种稀土原料如氟化物的光学玻璃来制成。采用这两种透镜制成的镜头，色散很低，色差极小。

普通光学透镜



普通光学镜头示意图



• 三、单层加膜与多层加膜

1. 未加膜镜头对光线的损失

镜头的透镜除能透过光线外，也能反射光线以及吸收光线。光线进入镜头时约有5%的光线被反射了，出镜头时又有5%的光线被反射，透镜本身又吸收了2%的光线。这样约有12%的光线被损失了。透镜的片组越多，光线的损失也就越严重。

2. 单层加膜与多层加膜

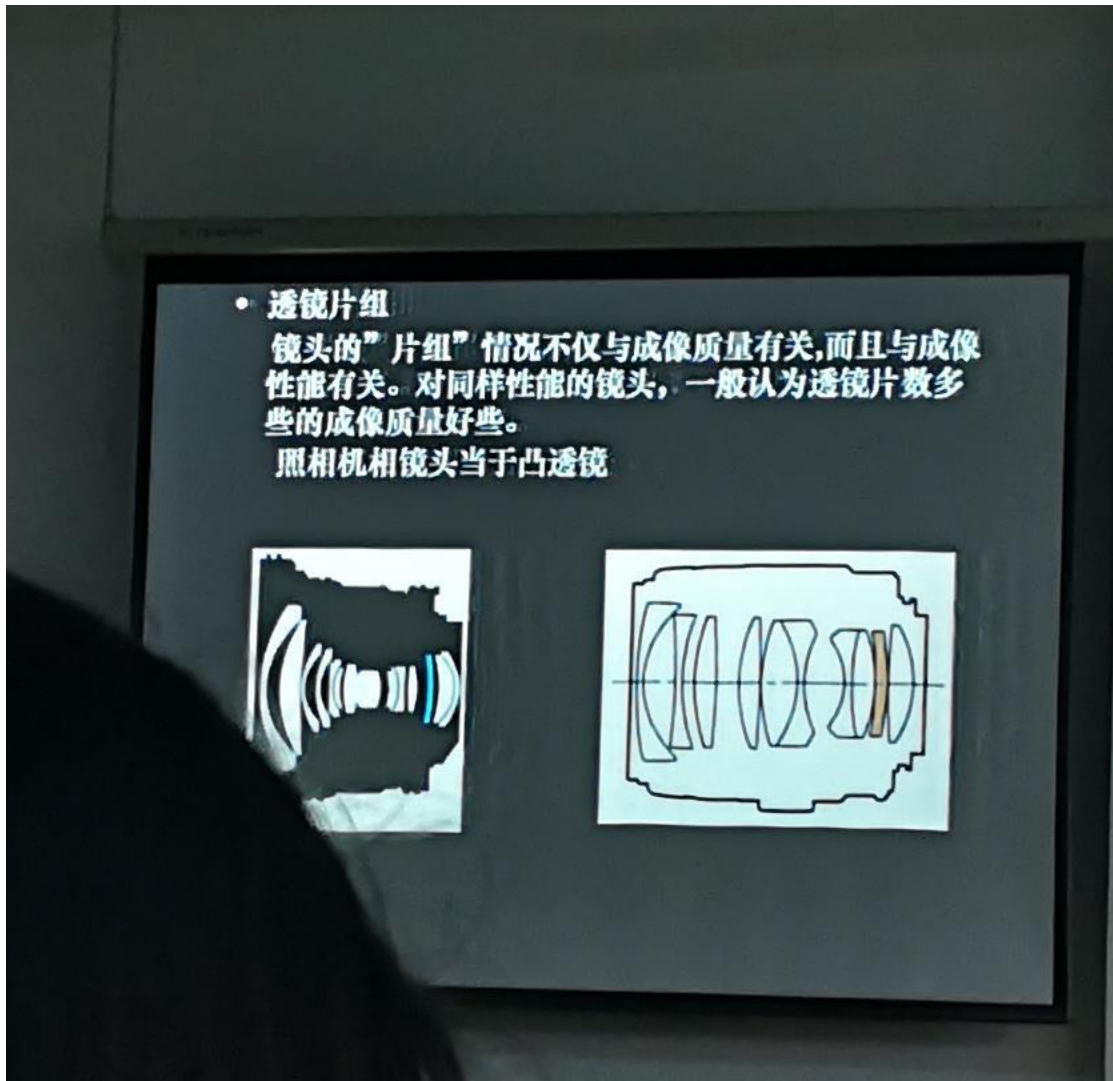
在透镜表面镀上某一色光波长 $\lambda/4$ 厚度的薄膜，就可以将该波长的光的反射减小到最低限度。

3. 加膜提高影像质量

不加膜有光斑和幻影，加膜后使影像反差和阴暗部清晰不受影响。



如果检查镜片加膜情况可开足光圈，打开B门镜中人像越淡镀膜越好



广角和长焦镜头的比较

- 1、广角视角大，长焦视场小
- 2、广角能够产生明显的变形
- 3、改变透视，（拉近推远，近大远小）
- 4、景深区别
- 5、对晃动影响
- 6、对被摄体的影响
- 7、使用长焦（变焦）镜头主要是为了获得一个最佳的拍摄角度，使用广角是为了利用其改变透视

135 相机常见焦段

- 8、12、28、35、50、80、100、180、300、400、600
14-34、16-35、17-40、24-105、28-80、70-200、50-550

关于构图

- 1、趣味中心（视觉中心）；
- 2、黄金分割与九宫格；
- 3、形式为内容服务
- 4、不同构图给人以心理不同感受
崇高感、庄严感、优美感、悲壮、升腾感、挺拔感、坚实感、柔软感、舒展感、紧迫感、
温暖感、寒冷感
- 5、构成画面的要素：点线面光影色
- 6、有利于构图的因素必须保留，不利于构图的因素必须去掉

摄影造型的主要手段

- 一、画面的构成
- 二、画面的几何分析
- 三、虚实
- 四、色调与影调
- 五、线条与质感
- 六、光线与造型效果
- 七、稳定、空白

画面构成

- 1、拍摄角度是仰拍是俯拍还是平视
- 2、是远景还是近景中景全景特写
- 3、是黄金分割构图还是超常规构图
- 4、画幅区分：横幅、竖幅
- 5、按主题和陪体的关系：前景、中景、背景

拍摄的五个步骤：

选题、构思、拍摄、编辑、展示

滤镜的分类

按安放位置分：照相机镜头上 扩印机镜头上 放大机镜头上、照相机的菜单上
photoshop 等软件上

按接口形状分：

- 1、圆形滤镜：光学玻璃制成，与镜头口径相同
- 2、光学滤镜：光学树脂制成，76X76mm 镜片，夹片、接圈适用于各种口径

彩色摄影滤光镜

色温：描写光的颜色的概念，色温高颜色偏蓝，色温低颜色偏红。

常见光源色温：日出和日落时无云遮日的阳光 2000k 左右

中午前后两小时无云遮日的阳光 5500k 左右

蓝天天空光 10000k 左右

电子闪光灯 5500k 左右

1300 瓦的碘钨灯 3200k 左右

蜡烛光、煤油灯光 1600k 左右

色补偿滤镜

特性或作用：

调节彩色片三层乳色剂层的感光比率，即对三层乳剂中的某一层或某两层起作用，从而起到调节色彩还原效果的作用；

校色温滤镜对三层乳剂都起作用。

创造色彩效果滤光镜

彩虹镜 双色镜 可变色滤镜

黑白摄影滤镜

一、黑白滤光镜的滤光原理：通过或大部分通过与滤镜颜色相同的色光，部分通过与滤镜颜色相邻的色光，阻挡或大部分阻挡其他的色光

彩色摄影滤光镜

色温：描写光的颜色的概念，色温高颜色偏蓝，色温低颜色偏红。

常见光源色温：日出和日落时无云遮日的阳光 2000k 左右

中午前后两小时无云遮日的阳光 5500k 左右

蓝天天空光 10000k 左右

电子闪光灯 5500k 左右

1300 瓦的碘钨灯 3200k 左右

蜡烛光、煤油灯光 1600k 左右

色补偿滤镜

特性或作用：

调节彩色片三层乳色剂层的感光比率，即对三层乳剂中的某一层或某两层起作用，从而起到调节色彩还原效果的作用；

校色温滤镜对三层乳剂都起作用。

创造色彩效果滤光镜

彩虹镜 双色镜 可变色滤镜

黑白摄影滤镜

一、黑白滤光镜的滤光原理：通过或大部分通过与滤镜颜色相同的色光，部分通过与滤镜颜色相邻的色光，阻挡或大部分阻挡其他的色光